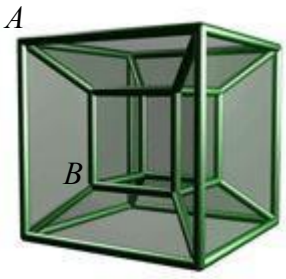
1. 빈칸 채우기 (각 문항 5점, 총 20점).

1. 곡선 $y=f(x)$를 수직 y축 둘레로 돌린 면에 자연 반지름 a, 질량 m、

용수철 상수 k인 탄성 원형 고리를 놓았다. 이 매끄러운 면에서
어느 높이에서나 수평 정지할 때 곡선의 식은 _____.

2. 그림은 4차원 초입방체를 3차원에 투영한 저항 골격이다. 안팎 두 입방체의 대응하는 꼭짓점을 연결한 것이다. 모든 모서리를 같은 저항의 재료로 만들 때, 각 모서리의 저항이 R이면, 두 꼭짓점 AB 사이의 합성 저항은 _____.



3. 꿀벌은 평균 파장 500nm의 빛을 본다. 겹눈은 약 5000개의 낱눈으로 이루어져 눈 표면에 빽빽하다. 각 낱눈 맨 위에는 투명한 원형 집광 장치인 각막 렌즈가 있고 그 아래에 투명한 원뿔형 수정체가 있다. 들어온 빛은 원뿔 꼭짓점에 붙은 감광 세포에 모인다. 한 낱눈에 들어온 빛은 벽을 통과해 다른 낱눈으로 못 간다. 낱눈별 영상점(화소) 하나가 모여 완전한 상을 이룬다. 겹눈을 구면 원뿔로 보자. 구면 반지름 r이 1.5mm일 때 각막 렌즈의 최적 지름 d는 약 **(유효 숫자 두 자리로 제시하라)** _____.

4. 개방 전압 U_{O}와 단락 전류 I_{SC}는 반도체 p-n 접합 태양 전지의 주요 지표다.

관계식 $U_{\mathrm{O}}=$_____의 기호들이 나타내는 물리량은

각각 _____.

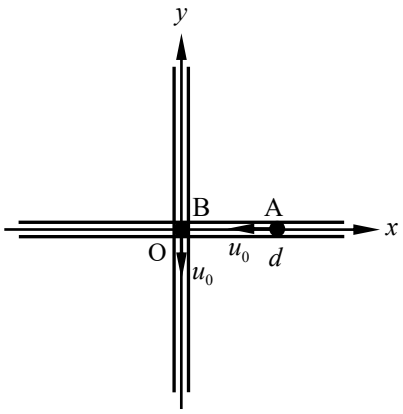
2. (15점) 천체계나 미시계의 운동을 컴퓨터 동적 모의 프로그램으로 표시할 때, 기하학적 크기를 비례해 바꾼다. 표시된 운동이 크기를 바꾼 계에서도 실제로 일어날 수 있으려면, 운동 시간도 비례해 바꿔야 한다.

1. 뉴턴 역학에서 질점이 힘의 장 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r})$ 안에서 궤도 운동하며 $\boldsymbol{F}(\alpha\boldsymbol{r})=\alpha^k\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r})$,

k는 상수, $\boldsymbol{r}$은 위치 벡터다. 크기를 α 배로 바꿀 때 시간 배율 β를 구하라.

2. 이로써 행성의 태양 공전 주기 제곱이 궤도 크기의 세제곱에 비례함을 보여라.

3. (20점) 수평면의 매끈한 두 가는 관이 직각으로 교차해 통한다. 각각 질량 m, 같은 부호의 전하 q를 지닌 질점 A, B가 관 안에 있다. 처음 A와 두 관의 교점 O의 거리는 d 이고 B는 O에 있다. 속도는 서로 수직이며 그림처럼 속력은 모두 $u_0 = \sqrt{\dfrac{kq^2}{md}}$, k는 쿨롱 상수다. 이후 두 질점 사이의 최소 거리를 구하라.



4. (10점) 열기관과 열펌프는 열역학적 순환을 쓴다. 열기관은 고온부 열 중 일부를 일로 내보내고 나머지는 저온부에 방출한다. 열펌프는 외부 일로 저온부 열을 흡수해 그 일이 변한 열과 함께 고온부에 보내는 반대 기능을 한다.

제2법칙에 따라, 작동 물질이 순환 중 온도 T_1、T_2 인 두 열원과만 접촉하면

흡수한 열량 Q_1、Q_2 는 $\frac{Q_1}{T_1}+\frac{Q_2}{T_2}\le 0$ 을 만족한다. 열량의 양수와 음수는 각각

열원에서 열을 흡수하는 것과 열원에 열을 방출하는 것을 뜻한다.

온도 T_0 인 보일러의 열로 방을 직접 난방해 일정한 실내 온도를

실외 T_2 보다 높은 T_1 로 유지한다. 같은 에너지원과 위 장치로 에너지

효율을 높일 때, 직접 난방에 대한 에너지 소비 감소율의 이론적 최대치는?

5. (15점) 자기장은 전자 운동에 영향을 주므로, 자기장 속 전류와 전압의 관계는 익숙한 옴의 법칙과 달라질 수 있다. 여기서는 그러한 예를 살펴본다.

xOy 평면의 2차원 전자 기체는 면밀도(단위 면적당 전자 수)가 n이다. 양의 x축 방향 균일 전기장은 $\boldsymbol{E}=E\boldsymbol{i}$ ($\boldsymbol{i}$는 x방향 단위 벡터), 수직인 z방향 균일 자기장은 $\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{k}$ ($\boldsymbol{k}$는 z방향 단위 벡터)이다. 평면 내 전자가 받는 산란 저항력은 속도 $\boldsymbol{v}$에 비례하며 시간 τ로 $\frac{-m\boldsymbol{v}}{\tau}$처럼 쓴다, m은 전자 질량이다. 정상 상태에서 x, y방향의 전류 밀도(전류에 수직인 단위 길이당 전류) j_x, j_y를 전하량 절댓값 e、n、m、E、τ 및 ω로 나타내라. 여기서 $\omega=\frac{eB}{m}$.

6. (25점) 그림 A의 두 평행 이상 도체 박판은 간격이 d이며 y방향으로 무한히 뻗는다. 판 사이 전자기파는 y방향에 수직으로, x축 양의 방향으로 진행파를 이룬다, 전기장은 $E = E_0 \sin(2\pi z/\lambda_z)\sin(2\pi x/\lambda_x - \omega t)$. ω는 각진동수, t는 시간, λ_z, λ_x는 미정 매개변수다.

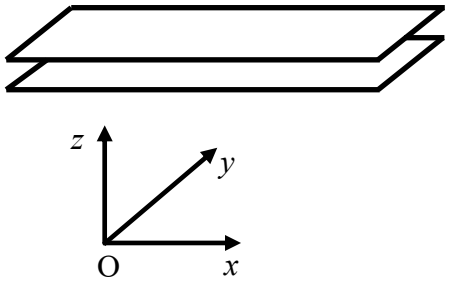


그림 A

이 구조를 조합해 거대한 기존 포물면 안테나를 대신할 마이크로파 송신 안테나를 만들면 비용을 크게 줄일 수 있다.

1. λ_z의 값이 다음뿐임을 증명하라.

$$\lambda_z = 2d/m, \quad m = 1, 2, 3\ldots$$

2. m=1일 때 λ_x의 값을 구하라.

3. 간격은 같고 길이는 다른 도체판들을, 무한한 y방향의 선형 파원(종이면의 O)에 대해 평행·대칭으로 쌓되, 오른쪽 끝을 맞추고 길이는 분포를 둔다. 종이면 단면은 그림 B와 같다. 오른쪽 끝에서 x방향 평면 전자기파가 나오게 하려 한다. xOz 단면의 왼쪽 경계 (그림 B)의 곡선식을 구하라. (m=1, 파원에서 판 더미 왼쪽 끝까지 수평 거리는 L)。

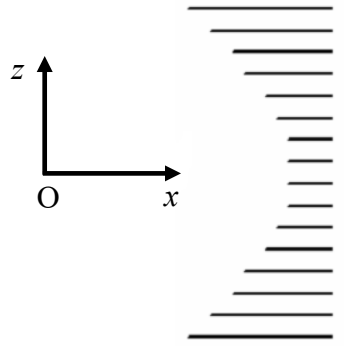


그림 B

7. (35점) 1. 고전 수소 원자의 전자는 원자핵 주위를 원운동한다. 구심력은 핵의 전기력이다. 고전 전자기 이론상 가속 전자는 전자기파를 낸다.

출력은 (라머 공식) $P=\dfrac{e^2a^2}{6\pi c^3\varepsilon_0}$ 다. a 는 가속도, c는 진공 광속이며,

$\varepsilon_0=\dfrac{1}{4\pi k}=8.854\times10^{-12}\,\mathrm{Fm^{-1}}$, 전자 전하량 절댓값은 $e=1.602\times10^{-19}\mathrm{C}$.
상대론을 무시해 고전 모형의 수소 수명 τ 를 추정하라. (측정 결합 에너지는 E_B=13.6eV, 전자 정지 질량은 m_0=9.109×10^{-31}kg)

2. 가속 전하의 복사는 응용에도 유용하다. 현대 연구에 널리 쓰는 싱크로트론 복사는 광속에 가까운 전자가 자기장 속에서 휘며 방향을 바꿀 때 발생한다. 전자 저장 링은 싱크로트론 광원의 핵심이다. 전자 묶음은 편향 자석 등의 장치를 지나 고성능 싱크로트론 광을 낸다. 최근 건설한 상하이 광원은 3세대 광원이다. 일부 운전 조건은 전자 에너지 E=3.50GeV, 전자 묶음의 전류 I=300mA, 둘레 L=432m, 단위 셀(편향 자석을 둔 굽은 구간) 수 N=20, 편향 자석의 자기장 B=1.27T이다. 출구 하나당 평균 총 복사 출력 P_{O} 를 구하라.

(광속에 가까운 전자도 상대론적 질량이 일정하면 뉴턴 제2법칙은 성립하나, 라머 공식은 $P=\dfrac{e^2a^2}{6\pi c^3\varepsilon_0}\times\gamma^4$ 이 된다. 여기서 $\gamma=\dfrac{E}{m_0c^2}$, E는 전자의 총에너지, m_0c^2은 전자의 정지 에너지다.)

3. 저장 링 전자는 광속에 가까워 싱크로트론 복사가 궤도 접선 방향의 원뿔을 이룬다. 반각은 $1/\gamma$ 이므로 전자 에너지가 높을수록 방향성이 좋다. 위 장치에서 복사 방향의 한 점에서 관측자가 한 전자로부터 받는 복사의 지속 시간을 구하라: ΔT .

(이 문제의 모든 결과는 유효 숫자 세 자리로 제시하라.)